

Долгосрочная тенденция нормы прибыли в капиталистическом способе производства

Zhihu · 2026-02-23

1. Центральное место прибыли в капиталистическом производстве

Капиталистическое производство разворачивается вокруг прибыли; цель производства — получение прибыли, самовозрастание капитала.

В двух основных классах буржуазия как представитель капитала может описать свою экономическую жизнь формулой из «Капитала»: $D-T-D'$. D и T — немецкие сокращения: Geld (деньги) и Ware (товар). Цель капиталиста, занимающегося производством, — через вложение первоначального D получить большее, или возросшее, D' .

Пролетариат же иной: цель его труда — получение средств существования; продавая товар рабочей силы, он получает заработную плату, а затем обменивает её на потребительские товары. В этом отношении рабочий класс мало отличается от мелких товаропроизводителей; это можно выразить формулой из «Капитала»: $T-D-T$. Обратите внимание: здесь T не превращается в T' , самовозрастания нет.

Поэтому в капиталистическом обществе пролетариат, составляющий большинство населения, производит ради потребительной стоимости, а буржуазия, составляющая меньшинство, — ради стоимости. Иногда в роликах в соцсетях можно увидеть рассуждения вроде: «Бедные зарабатывают, чтобы тратить, богатые зарабатывают, чтобы иметь больше денег, поэтому богатые богатеют». Однако движущей силой капиталистического производства является не самый многочисленный пролетариат, а капиталисты: хотя их мало, они определяют, расширяться ли капиталистическому производству или сжиматься, быть ли экономике на подъёме или в упадке.

Поскольку переход от D к D' — цель производства, величина $P=(D'-D)/D$ — ключевой фактор решения капиталиста об инвестировании; это и есть норма прибыли. Без учёта процентной ставки, если норма прибыли отрицательна, производство сжимается; в противном случае — расширяется. С учётом процентной ставки (I), если $P-I$ отрицательна, производство сжимается; в противном случае — расширяется. Для упрощения анализа далее мы не учитываем процентную ставку.

2. Стоимость и норма прибыли

Носитель Д — деньги, поэтому по сути переход от Д (момент T0) к Д' (момент T1) — это процесс вложения денег и получения большего количества денег. Но поскольку переход от Д к Д' развёртывается во времени, хотя в момент получения Д' его номинал больше Д, реально купить на него можно меньше товаров, чем на первоначальное Д. Здесь несколько случаев:

- Если уровень производительных сил не изменился, а из-за избыточной эмиссии деньги обесценились, номинал Д' в T1 вырос, но на него можно купить меньше товаров, чем на Д в T0; это означает убыточность производства; в этом случае капиталист предпочтёт запасаться товарами длительного пользования или недвижимостью, а не инвестировать в производственную деятельность.
- Если уровень производительных сил вырос, а эмиссия не была избыточной, на Д' в T1 можно купить больше товаров, чем на Д в T0, но меньше, чем стоил бы Д в T1, то есть реальная покупательная способность денег снизилась; в этом случае инвестиции капиталиста также убыточны, поэтому он предпочтёт положить деньги в банк.
- Если уровень производительных сил вырос, но эмиссия была избыточной, причём доля избыточной эмиссии больше доли роста производительных сил, номинал Д' в T1 вырос, и на него можно купить больше, чем на Д в T0, но прирост реальной товарной массы Д' по сравнению с Д меньше, чем прирост от превращения Д в драгоценные металлы или недвижимость; в этом случае капиталист также убыточен и при возможности предпочтёт выйти из капиталистического производства.

Поэтому Д и Д' выражают не изменение номинала, а изменение стоимости; по-марксистски это увеличение «простого сгустка недифференцированного человеческого труда» в товаре. О том, почему основой цены является стоимость, мы уже обсуждали в отдельной статье; см.: Верна ли теория трудовой стоимости?

Процесс от Д к Т — приобретение капиталистом средств производства и рабочей силы; их стоимости можно обозначить соответственно как С и V. В процессе производства рабочая сила соединяется со средствами производства, получается продукт; стоимость продукта — сумма представленных в нём С и V'. Поскольку рабочее время — единственный источник стоимости (это особенность капиталистического способа производства, а не отрицание важности машин и природы в производстве), С в процессе труда не возрастает, а V может превратиться в V': V, затраченное капиталистом на покупку рабочей силы, может отличаться от V', создаваемого рабочей силой, — быть больше, меньше или равным. Наконец, капиталист продаёт Т и получает Д(C+V'). $D' - D = (C + V') - (C + V) = V' - V$. Маркс определил V как стоимость денег, затраченных на покупку рабочей силы, и записал V' как V+S; следовательно, $V' - V = S$. Это S — стоимость, созданная рабочей силой для капиталиста в процессе капиталистического производства сверх стоимости рабочей силы, то есть знаменитая прибавочная стоимость.

Итак, норма прибыли в конечном счёте может быть выражена как $\frac{S}{C+V}$.

3. Факторы, определяющие норму прибыли

Разделив числитель и знаменатель $\frac{S}{C+V}$ на V , получаем $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V}+1}$. Таким образом, мы видим, что факторов, определяющих норму прибыли, по сути два: $\frac{S}{V}$ и $\frac{C}{V}$. Первый Маркс называет нормой прибавочной стоимости; с нормой прибыли он связан прямо пропорционально. Второй Маркс называет органическим строением капитала; с нормой прибыли он связан обратно пропорционально. То есть: чем выше норма прибавочной стоимости, тем выше норма прибыли; чем больше органическое строение капитала, тем меньше норма прибыли.

Как меняется $\frac{S}{V}$? S — прибавочная стоимость, то есть стоимость, созданная рабочим за рабочее время сверх стоимости рабочей силы; V — стоимость рабочей силы. Обе эти величины на самом деле изменчивы. С развитием производительных сил V может уменьшаться, поскольку предметы первой необходимости дешевеют. Но когда боевитость рабочего класса растёт, V может и увеличиваться. И S , и V производятся в рамках рабочего дня: если V растёт, S уменьшается; если V уменьшается, S может расти. Конечно, если общее время рабочего дня удлинится при неизменном V , S также растёт; если время сокращается при неизменном V , S уменьшается. Поэтому трудно абстрактно сказать, как будет меняться норма прибавочной стоимости $\frac{S}{V}$; в разных социальных условиях и при разных соотношениях классовых сил эта величина может сильно различаться.

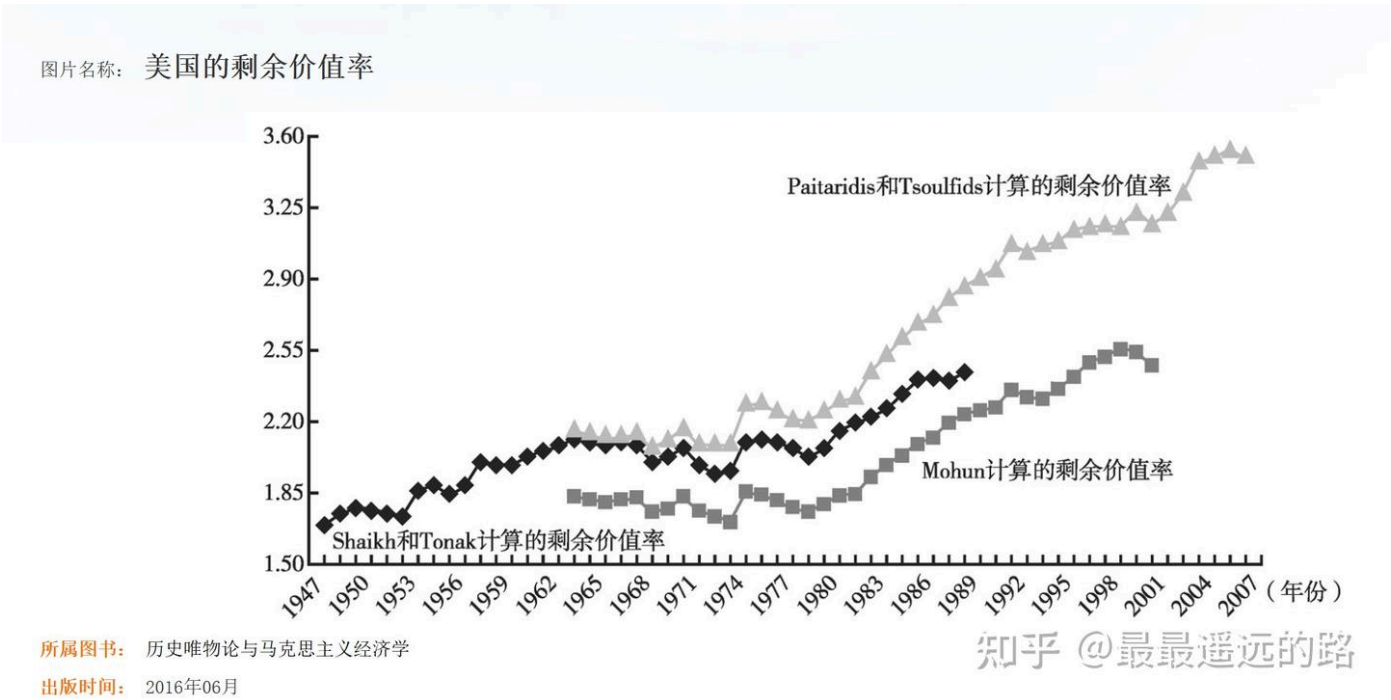
Как меняется $\frac{C}{V}$? C — стоимость средств производства, V — стоимость рабочей силы. Согласно общему пониманию, капиталистическое общество постоянно заменяет людей машинами, позволяя одному рабочему обслуживать всё больше машин, поэтому C по сравнению с V должно непрерывно расти. Но это лишь с точки зрения потребительной стоимости; на уровне стоимости это не обязательно. Хотя физическая масса машин растёт, с развитием производительных сил представленная ими стоимость может, наоборот, уменьшаться. Поэтому органическое строение капитала вовсе не обязательно растёт линейно; существует и возможность его снижения.

Итак, в формуле нормы прибыли $\frac{\frac{S}{V}}{\frac{C}{V}+1}$ и числитель, и знаменатель могут как расти, так и уменьшаться; чисто теоретически дать однозначный вывод трудно. В третьем томе «Капитала» Маркс выдвинул тенденцию нормы прибыли к понижению; его довод: общая тенденция органического строения капитала — возрастание, поэтому норма прибыли стремится к снижению; однако он также назвал множество факторов, препятствующих этой тенденции, например повышение нормы прибавочной стоимости, и потому не дал окончательного вывода. Среди последующих учёных были противники тенденции нормы прибыли к понижению (например, Пол Суизи^{[1][2]}).

3. Эмпирические исследования нормы прибавочной стоимости, органического строения и изменения нормы прибыли

(1) Норма прибавочной стоимости

Историческая тенденция нормы прибавочной стоимости США показана на рисунке ниже^[3]: после Второй мировой войны и до начала неолиберальной контрреволюции норма прибавочной стоимости была в целом стабильной; после начала неолиберальной реструктуризации в 1980 году норма прибавочной стоимости значительно выросла.



Норма прибавочной стоимости Китая, согласно статье Ци Хао^[4]:

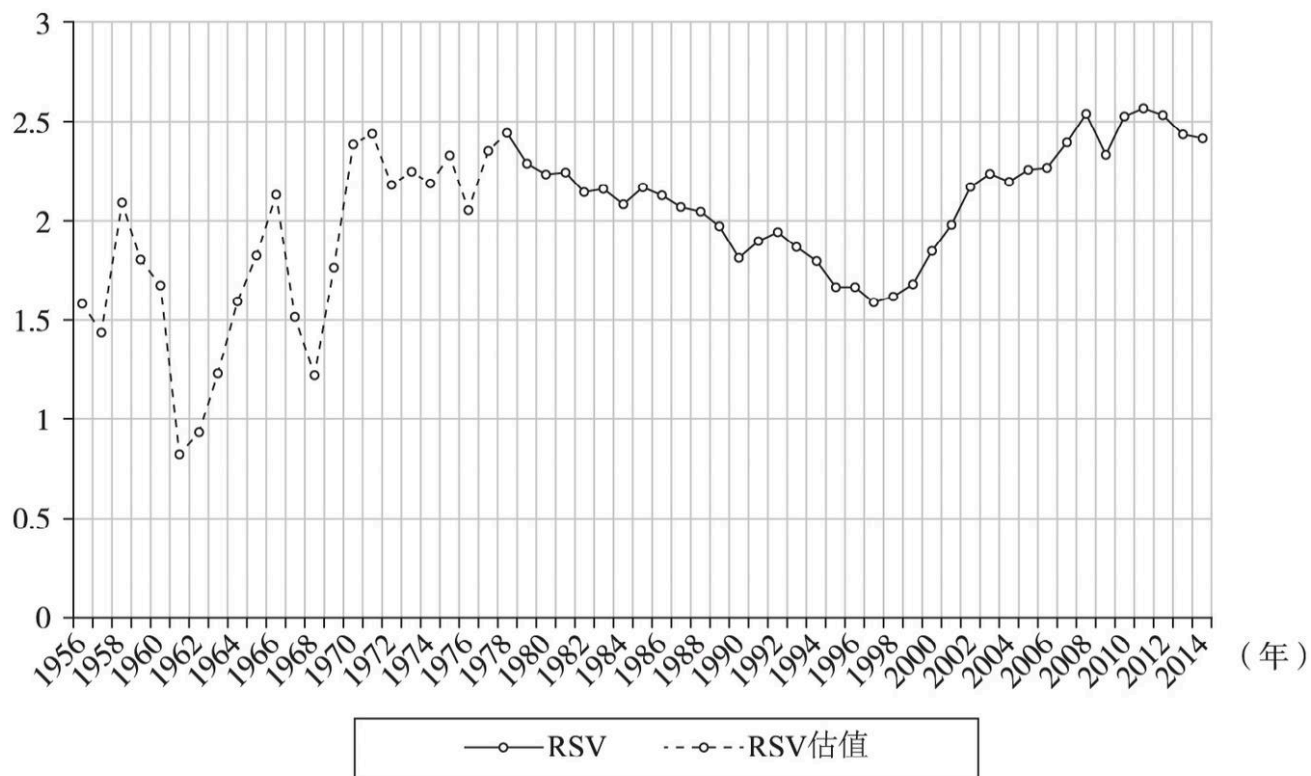


图1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(2) Органическое строение капитала

По данным и графикам из книги Шейха^[5]:

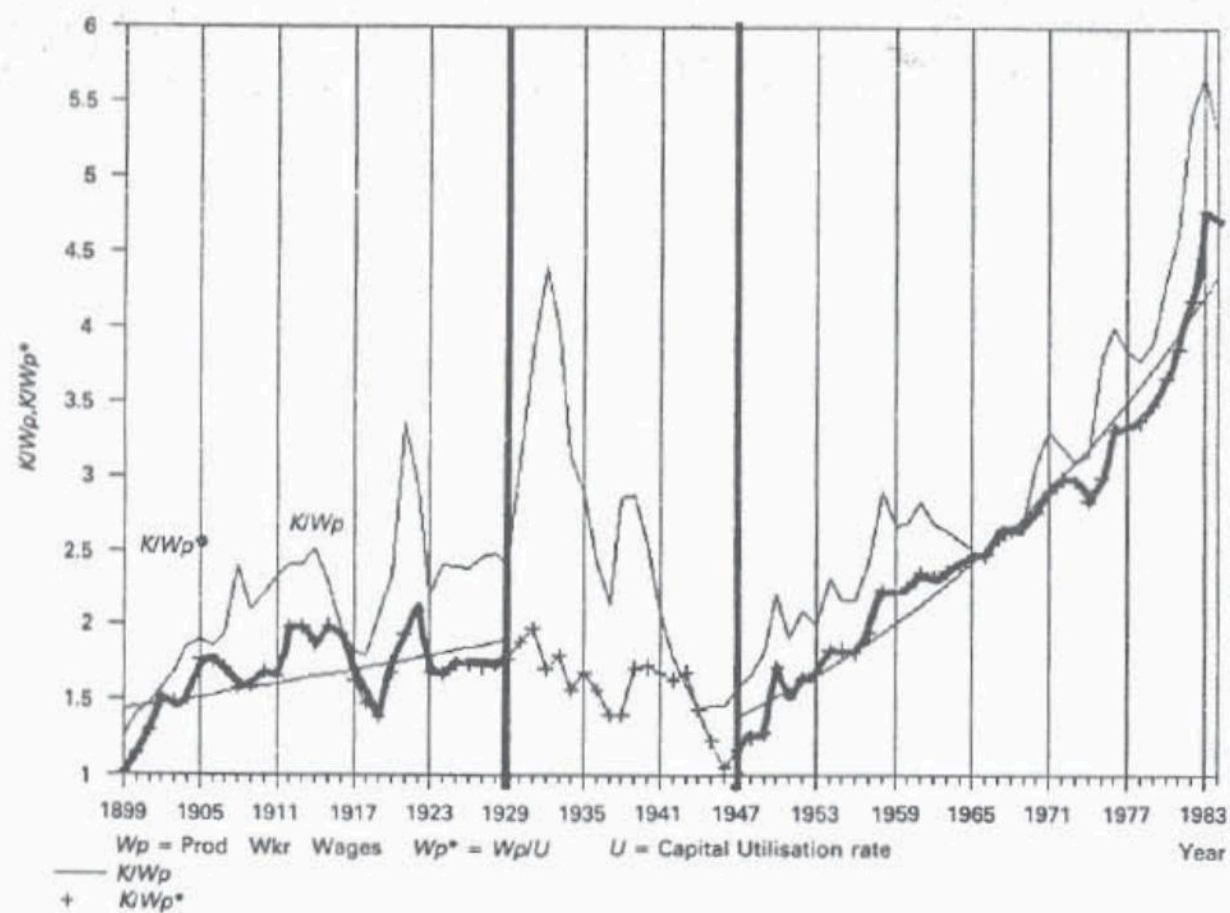


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing 知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

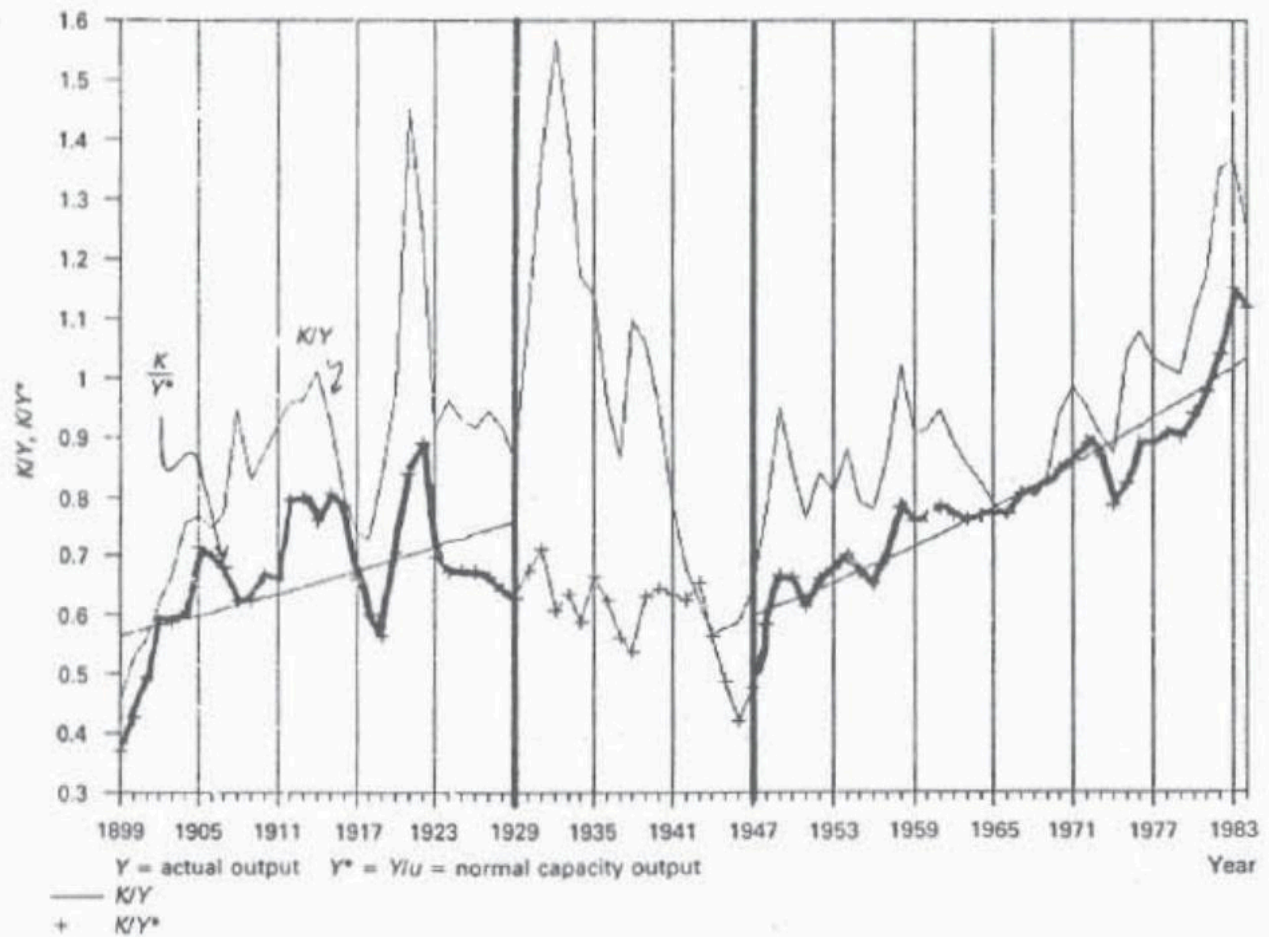
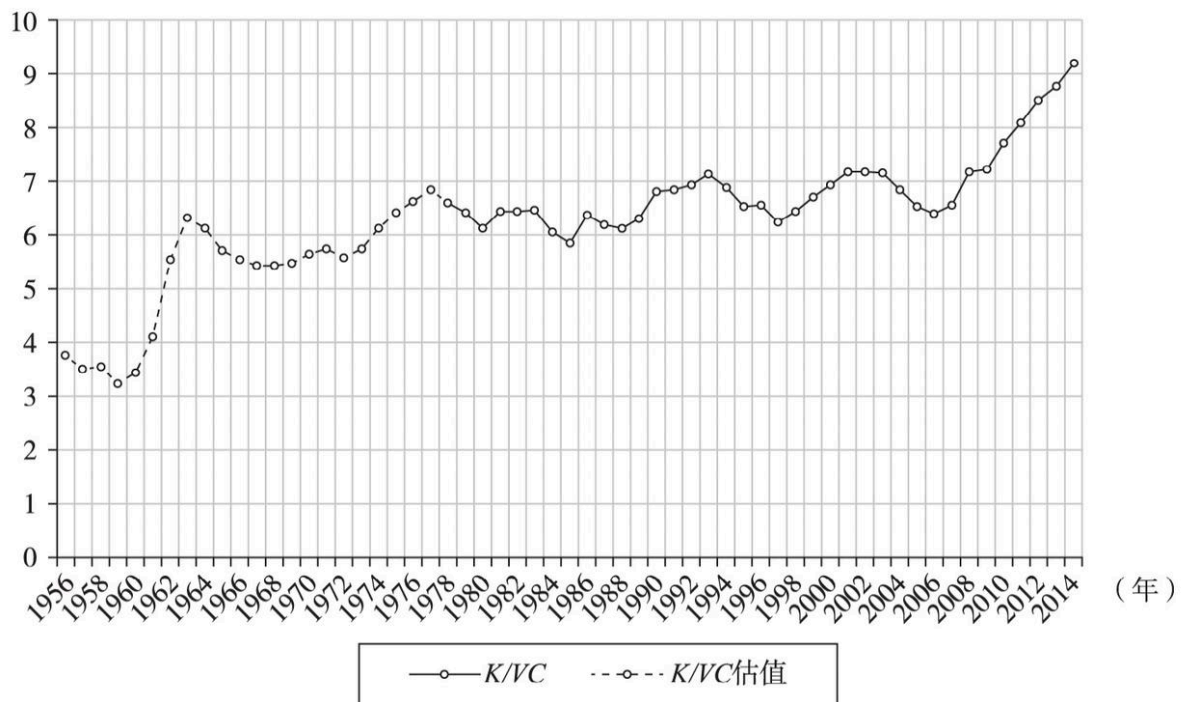


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing 知乎@最最遥远的路

Органическое строение капитала Китая, согласно статье Ци Хао^[6]:



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(3) Норма прибыли

На рисунке ниже^[7] средняя норма прибыли: видно, что от послевоенного периода до неолиберальной контрреволюции она в основном снижалась; после 1980 года несколько подросла, а затем колебалась на низком уровне.

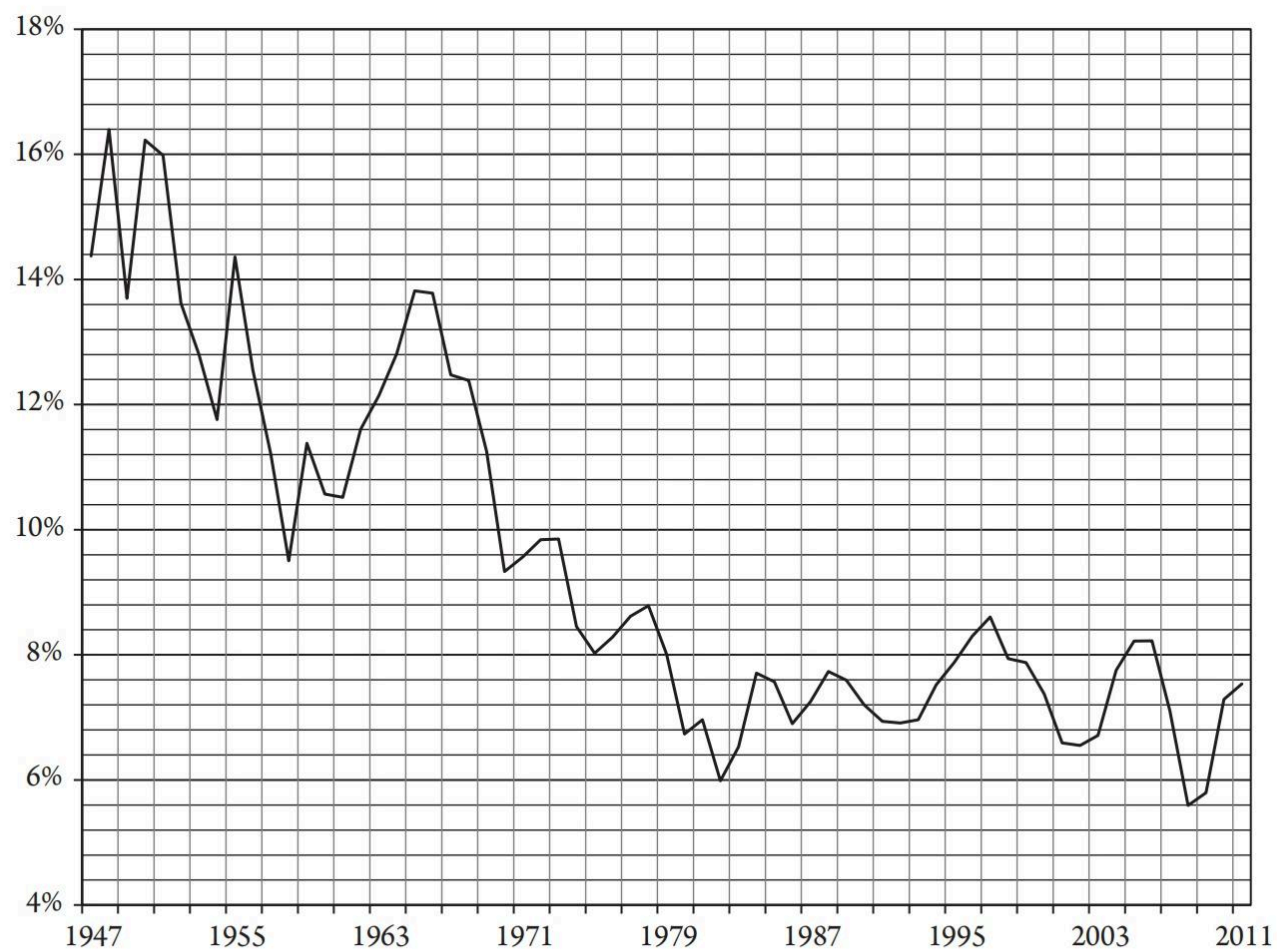
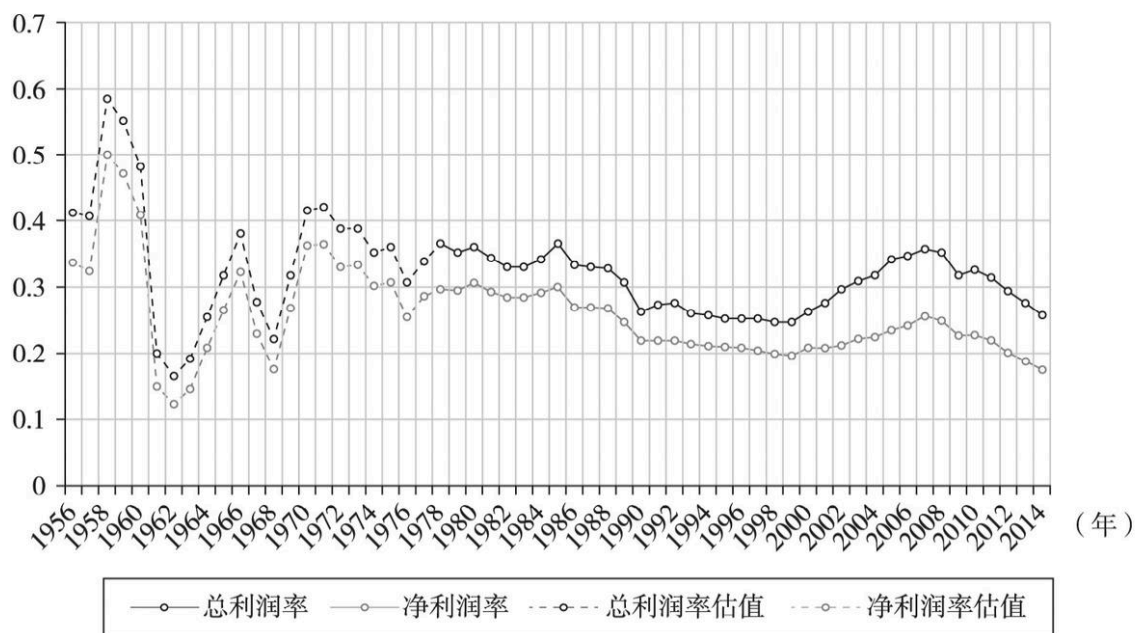


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

Согласно статье Ци Хао^[8]:



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956~1977年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956~2014年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) Причины изменения нормы прибыли

Согласно анализу статьи Ли Чуна «Проверка и анализ закона Маркса о тенденции средней нормы прибыли к понижению», органическое строение капитала влияет на изменение нормы прибыли, но меньше, чем норма прибавочной стоимости; это соотношение действует и до, и после неолиберальной реформы:

С 1948 по 1982 год, по изменению органического строения капитала: оно выросло с 4,31 в 1948 году до 5,01 в 1982 году. В этот период коэффициент корреляции между средней нормой прибыли и органическим строением капитала составил $-0,30$ — существует определённая отрицательная корреляция. Рост органического строения — 16,24%, снижение средней нормы прибыли — 27,88%. По норме прибавочной стоимости: она снизилась с 54,85% до 44,81%. В этот период коэффициент корреляции между средней нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости составил $0,79$ — довольно тесная корреляция. Снижение нормы прибавочной стоимости — 10,04%, снижение средней нормы прибыли — 27,88%. Это означает, что в этот период тенденция средней нормы прибыли к понижению была вызвана ростом органического строения капитала и падением нормы прибавочной стоимости, но норма прибавочной стоимости влияла на среднюю норму прибыли сильнее. С 1982 по 2006 год органическое строение капитала снизилось с 5,01 в 1982 году до 4,63 в 2006 году. В этот период коэффициент корреляции между средней нормой прибыли и органическим строением капитала составил

–0,24 — существует определённая отрицательная корреляция. Снижение органического строения — 7,58%, рост средней нормы прибыли — 42,42%. По норме прибавочной стоимости: она выросла с 44,81% до 59,78%. В этот период коэффициент корреляции между средней нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости составил 0,90 — высокая корреляция. Рост нормы прибавочной стоимости — 10,04%, рост средней нормы прибыли — 33,41%. Это означает, что в этот период тенденция средней нормы прибыли к повышению была вызвана снижением органического строения капитала и ростом нормы прибавочной стоимости, но норма прибавочной стоимости влияла на среднюю норму прибыли сильнее^[9].

Статья Ци Хао^[10]:

На первом этапе (1978–1990 гг.) норма прибавочной стоимости снижалась, а стоимостное строение капитала росло; на этом этапе норма прибавочной стоимости была главным фактором изменения темпов роста чистой нормы прибыли. Второй этап (1990–1999 гг.) продолжил модель первого этапа: норма прибавочной стоимости по-прежнему оставалась главным двигателем. Хотя стоимостное строение капитала несколько снизилось, его положительное влияние на рост чистой нормы прибыли было уравновешено отрицательным влиянием изъятия прибавочной стоимости непроизводственными секторами. На третьем этапе (1999–2007 гг.) значительный рост нормы прибавочной стоимости развернул тенденцию снижения чистой нормы прибыли, позволив экономике достичь самых быстрых темпов роста чистой нормы прибыли с момента реформ и открытости. На этом этапе влияние стоимостного строения капитала и непроизводственных секторов было второстепенным. На четвёртом этапе (2007–2014 гг.) из-за быстрого роста стоимостного строения капитала чистая норма прибыли резко упала; стагнирующая норма прибавочной стоимости не смогла компенсировать влияние стоимостного строения капитала, а постоянный рост доли непроизводственных секторов также давил на чистую норму прибыли.

Рост органического строения капитала происходит из технического прогресса. Технический прогресс означает замену ручного труда машинами, но вначале он может вызвать значительное обесценение накопленного постоянного капитала, снижая органическое строение капитала. По мере начала обновления оборудования, использующего новые технологии, органическое строение капитала снова растёт; на начальном этапе легко возникают инвестиционные пузыри, например интернет-бум конца 1990-х. Но рост органического строения капитала снова давит на норму прибыли, замедляя инвестиции и замедляя рост органического строения. До прихода следующего витка технологической революции цикл повторяется. Таким образом, технический прогресс и инвестиции — два противоположно направленных фактора изменения органического строения.

А рост нормы прибавочной стоимости зависит от соотношения спроса и предложения на рынке труда, соотношения классовых сил и других факторов; при достаточной промышленной резервной армии норма прибавочной стоимости может оставаться высокой. Но когда масштабы накопления капитала становятся слишком велики и промышленная резервная армия относительно истощается, боевитость рабочего класса растёт, зарплаты имеют тенденцию к росту; буржуазия может сократить инвестиции,

увеличить безработицу и в итоге сбить зарплаты. Поэтому снижение нормы прибавочной стоимости ведёт к её собственному повышению.

Статья Кокшотта^[11]:

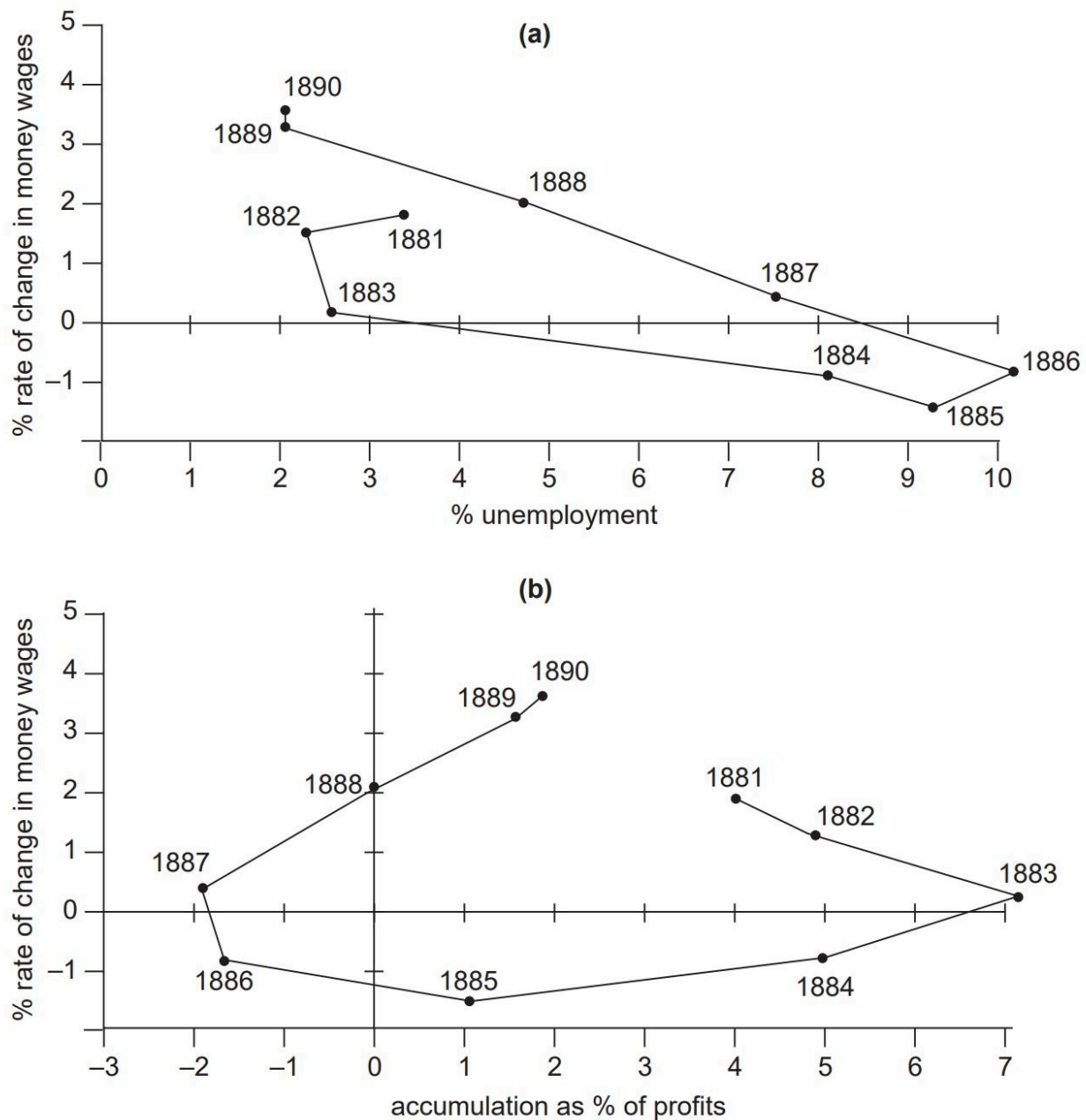


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

Но эти тенденции краткосрочны и носят колебательный характер; тогда как на временном масштабе в несколько десятилетий чем определяется долгосрочная тенденция изменения нормы прибыли капитализма?

4. Долгосрочная тенденция изменения нормы прибыли

В этой части я хочу представить модель долгосрочной тенденции нормы прибыли, предложенную Кокшоттом^[12], имеющую большое значение для эволюции мировой системы.

Пусть $G = \frac{d\lambda}{dt}$ — годовой темп роста рабочей силы. Пусть α — доля накопления чистого прибавочного продукта. Предположим, норма прибыли стабильна, и обозначим эту стабильную норму прибыли p^* . Очевидно, для стабильности нормы прибыли должно выполняться соотношение: $p^* = \frac{G}{\alpha}$ (1). Почему? Предположим, норма прибыли равна $\frac{s}{C}$; тогда $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C}$ — годовой темп роста капитального запаса (s — прибавочная стоимость). $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt}$. Но мы определили p^* как стабильную норму прибыли, при которой $G = \frac{dC}{dt}$, то есть изменение капитала соответствует изменению населения. $\alpha p^* = \frac{\alpha s}{C} = \frac{dC}{dt} = G$, следовательно, $p^* = \frac{G}{\alpha}$. Пусть S обозначает общий прибавочный продукт, d — годовую норму амортизации (как долю капитала), $P = \frac{S}{C}$ — валовую норму прибыли, A — долю валового прибавочного продукта, идущую на валовое накопление. Теперь мы можем модифицировать формулу (1) и получить формулу стабильной валовой нормы прибыли: $P^* = \frac{G+d}{A}$ (2). Быстрое развитие технических изменений обычно повышает стабильную норму прибыли, поскольку оно замедляет процесс накопления, измеряемый в реальной стоимости: то есть процесс накопления, измеряемый в годах труда, представленных капитальным запасом. Пусть темп роста производительности труда от технических изменений равен t ; наше итоговое уравнение: $P^* = \frac{G+d+t}{A}$ (3). Можно рассматривать P^* как динамический аттрактор нормы прибыли. Если переменные A , G , d , t остаются неизменными, фактическая валовая норма прибыли P должна асимптотически приближаться к P^* .

Интерпретация уравнения (3): долгосрочная тенденция нормы прибыли прямо пропорциональна темпу роста населения, норме амортизации капитала и темпу технического прогресса и обратно пропорциональна норме накопления.

- Когда технический прогресс стагнирует, d и t в основном стабилизируются; если рабочая сила сокращается, норма накопления должна снижаться синхронно, чтобы поддерживать норму прибыли. Это общий случай развитых стран с тяжёлым старением: население убывает, а безработица при этом не низкая.
- Когда рабочая сила стагнирует, если технический прогресс достаточен, чтобы компенсировать изменение населения, то при неизменной норме накопления норма прибыли может сохраняться. Это ситуация, которой желают развитые страны, включая Китай, но технический прогресс трудно поддерживать долго.
- Когда рабочая сила растёт и технический прогресс растёт синхронно, капитал может осуществлять быстрое накопление. Это ситуация периода быстрой индустриализации догоняющих стран, как Европа и Япония после войны и Китай в последние тридцать лет.

5. Эмпирическая проверка формулы долгосрочной тенденции нормы прибыли

Статья Кокшотта^[13]: данные подтверждают действенность уравнения (3); видно, что изменение фактической нормы прибыли отстаёт от P^* на несколько лет:

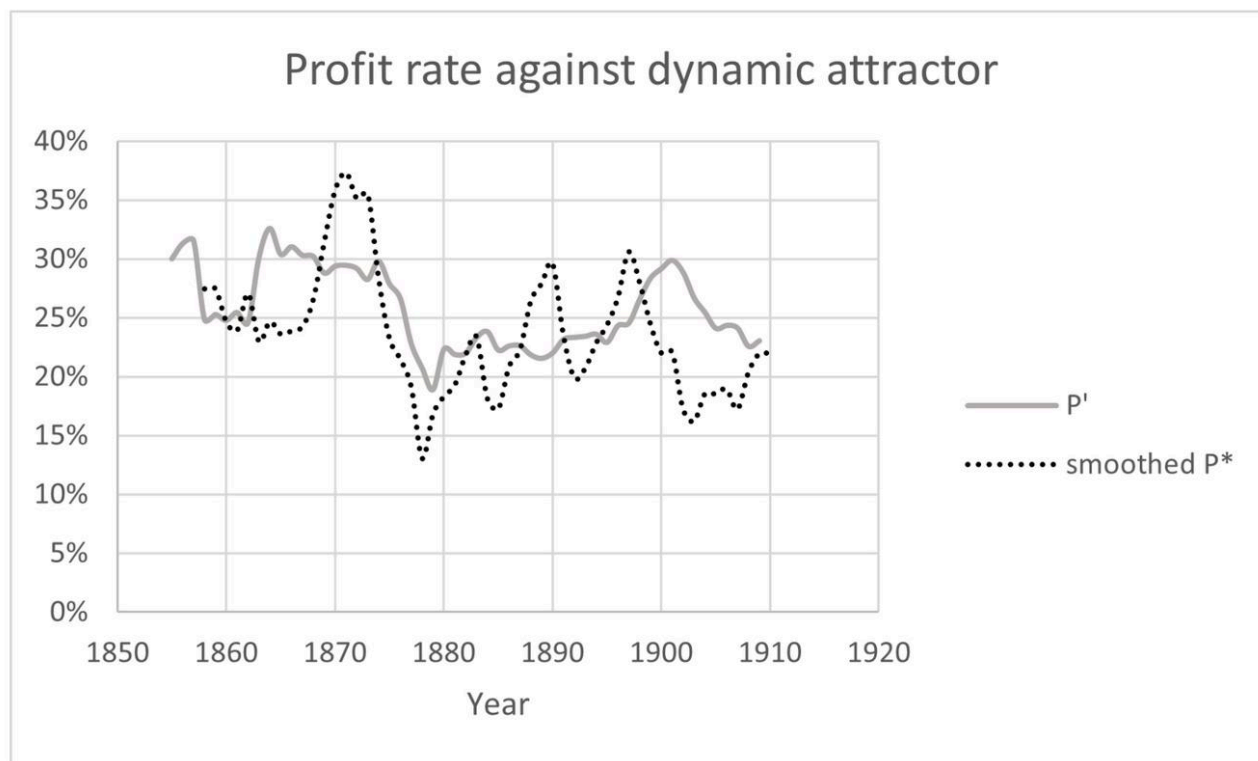
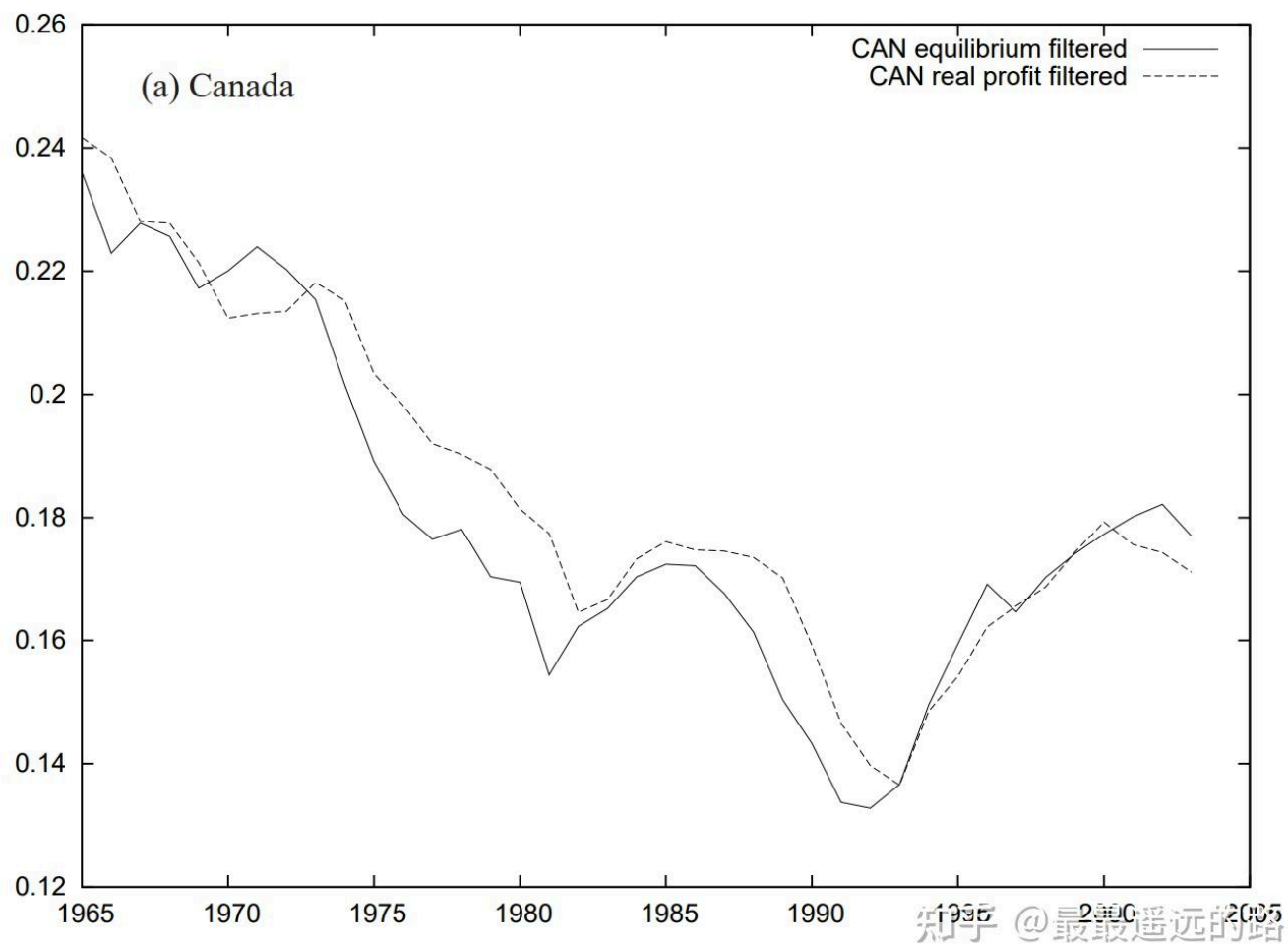


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

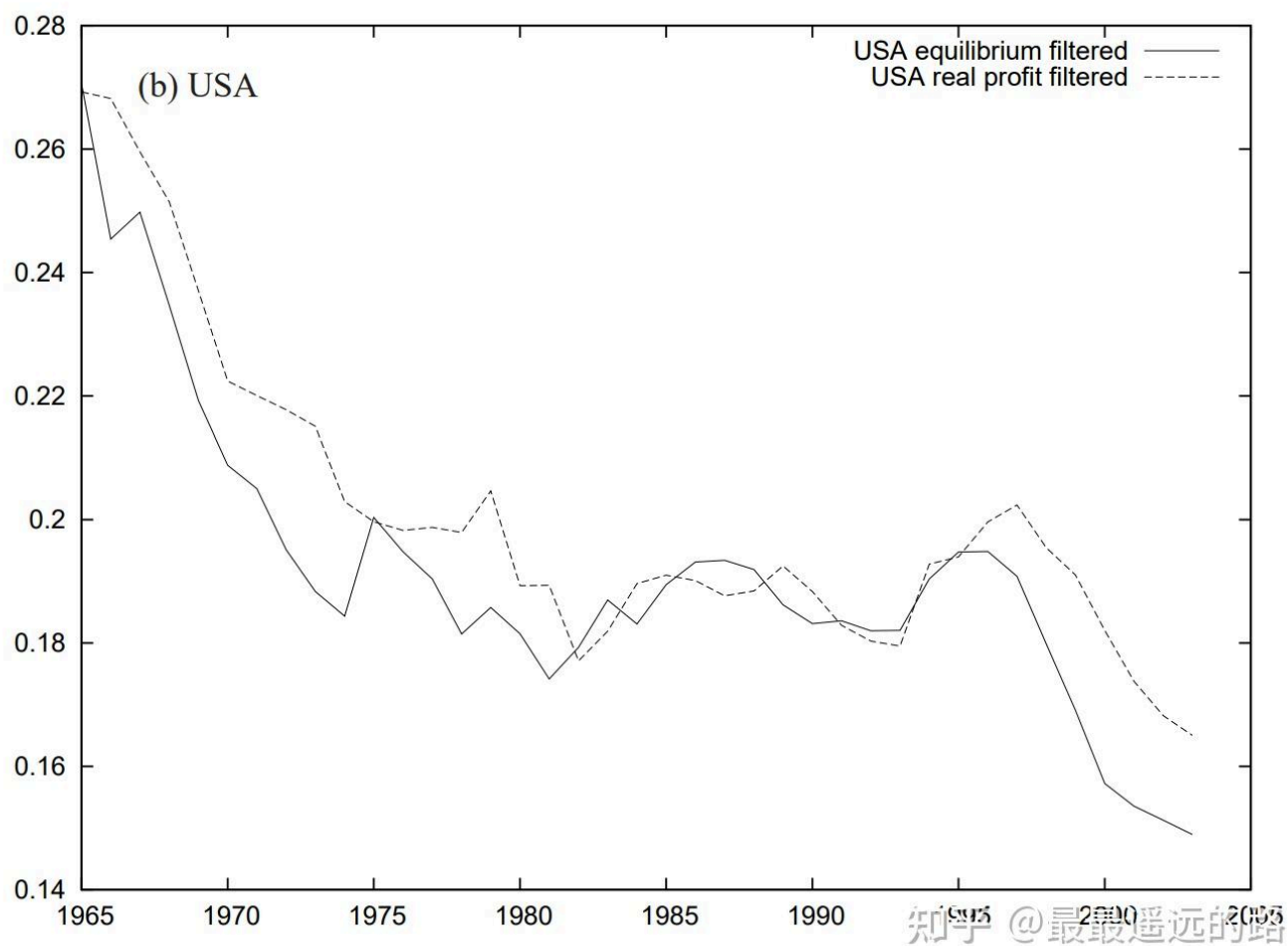
知乎 @最最遥远的路

В другой статье^[14]:

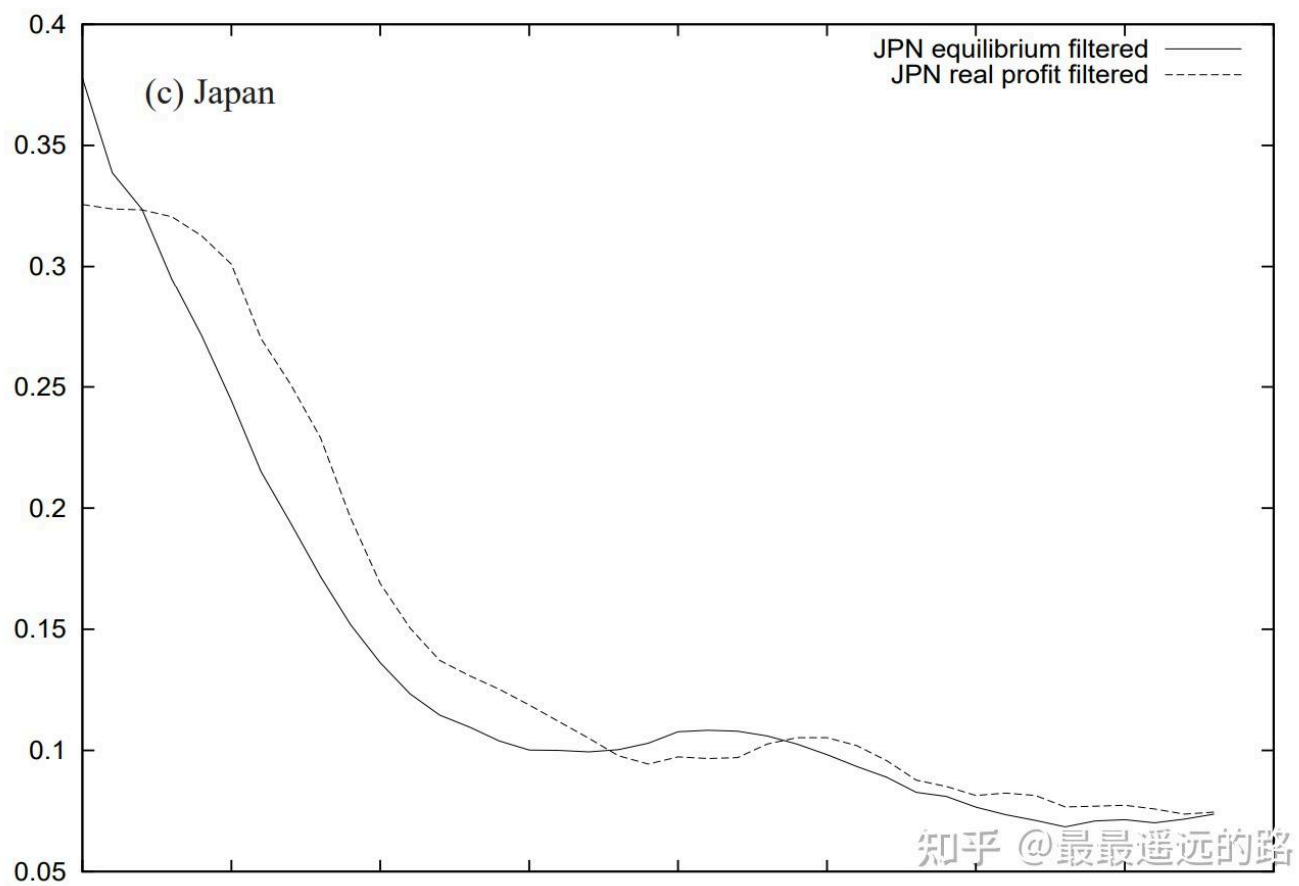
Проверка на данных Канады:



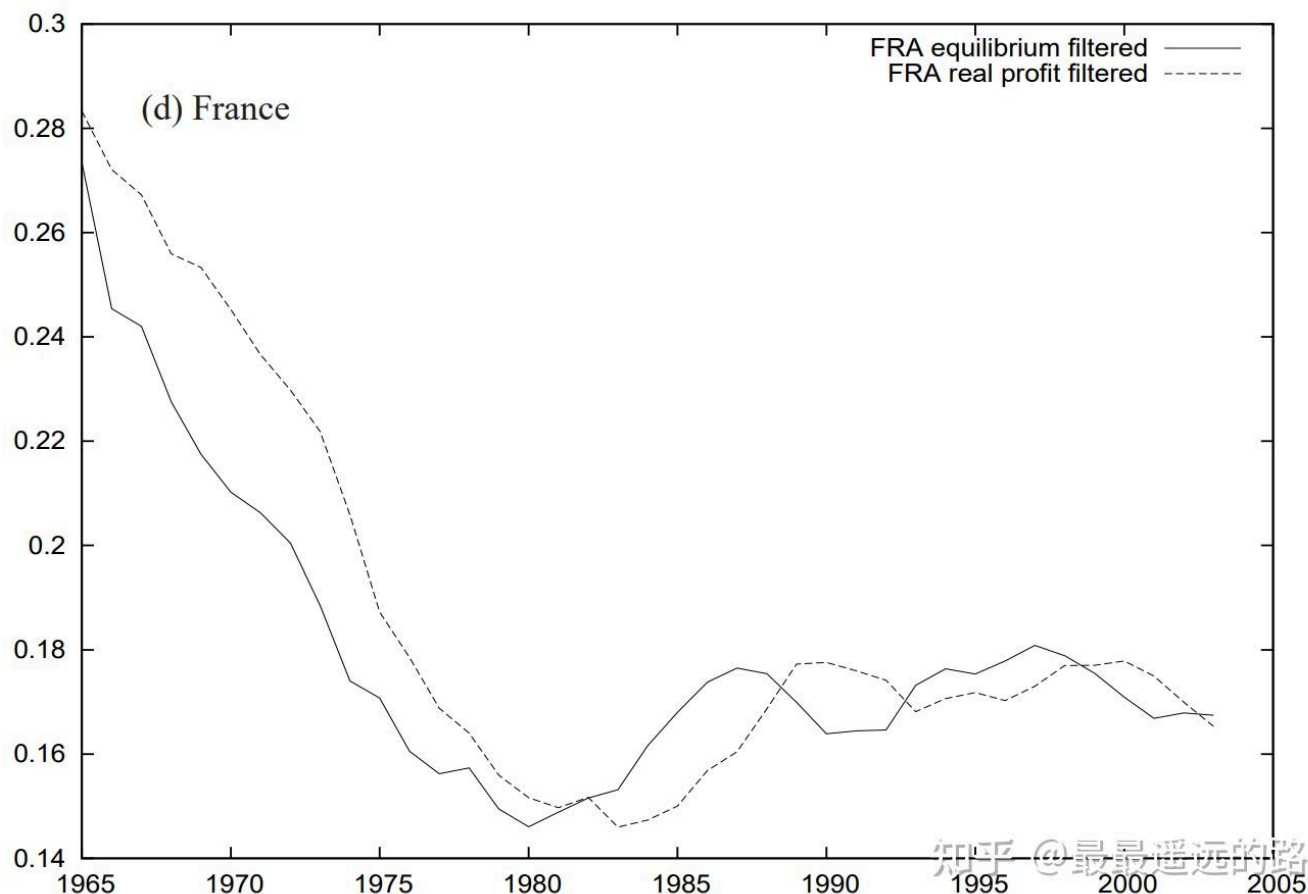
Проверка на данных США:



Данные Японии:



Данные Франции:



6. Долгосрочная тенденция нормы прибыли в капиталистической мировой системе

В нынешней мировой системе каждый год большое число крестьян вливается в ряды пролетариата, численность рабочей силы продолжает расти, поэтому накопление капитала на периферии идёт всё ещё очень высокими темпами. Это, разумеется, результат развития капитализма от национального промышленного капитализма, столкнувшегося с кризисом накопления, к транснациональному производственному капитализму через неолиберальную реформу.

Но этот процесс не может поддерживаться бесконечно: когда избыточная сельская рабочая сила в мире будет в основном поглощена капиталистическим производством и урбанизация в основном завершится, рост рабочей силы (G в уравнении 3) не сможет опираться на приход крестьян, а лишь на естественный рост населения.

Развитие капитализма, порождающее пролетаризацию, окостенение слоёв, феминизм, распад родственных связей и т.д., — всё это факторы, толкающие вниз рождаемость; единственные регионы, сохраняющие высокую рождаемость, — Южная Азия и Африка к югу от Сахары, причём в Южной Азии, кроме Пакистана, рождаемость уже упала до уровня, близкого к черте замещения поколений. Раньше считалось, что высокая рождаемость Африки сохранится долго, но последние события

показывают: африканская рождаемость, скорее всего, быстро упадёт, и так называемого африканского демографического взрыва не будет.

Статья The Economist 2023 года «Пик мирового населения может оказаться меньше ожидаемого: последние данные показывают быстрое падение рождаемости в Африке»^[15]:

В 1972 году аналитический центр «Римский клуб» опубликовал чрезвычайно влиятельную книгу «Пределы роста», предупреждавшую, что рост потребления и населения приведёт к экономическому краху. Сегодня клуб заявляет, что демографический взрыв может никогда не произойти: по его оценкам, пик населения Африки к югу от Сахары может наступить уже в 2060 году — на 40 лет раньше прогноза ООН. Прогнозы населения ООН считаются наиболее авторитетными. Её последний отчёт, опубликованный в прошлом году, значительно снизил прогноз для Африки к югу от Сахары по сравнению с прогнозом десятилетней давности. Нигерия — самая населённая страна Африки, около 213 млн человек. ООН снизила прогноз населения страны на 2060 год более чем на 100 млн (до примерно 429 млн). К 2100 году население Нигерии, как ожидается, составит около 550 млн — на 350 млн меньше прогноза десятилетней давности. Однако даже самые свежие прогнозы ООН могут не поспевать за быстро падающей рождаемостью (средним числом детей на женщину); некоторые примечательные недавние исследования показывают эту тенденцию. Самое примечательное — Нигерия: неподтверждённое исследование 2021 года обнаружило, что рождаемость упала с 5,8 пятью годами ранее до 4,6. Другое исследование, поддержанное USAID, похоже, в целом подтверждает эти данные: рождаемость в 2021 году — 4,8, ниже 6,1 в 2010 году. Если эти выводы верны, они указывают на скорость падения рождаемости, аналогичную некоторым частям Азии, где рост населения резко замедлился; этот процесс обычно называют демографическим переходом^[16].

Статья The Lancet 2020 года «Сценарии рождаемости, смертности, миграции и населения для 195 стран и территорий с 2017 по 2100 год: прогнозный анализ Глобального исследования бремени болезней» (Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study)^[17]: мировое население достигнет пика в 2064 году — 9,73 млрд. Исходя из того, что пик трудоспособного населения наступает примерно на 10 лет раньше пика общего населения (Китай — 2012 и 2022 годы, Япония — 1995 и 2008, Индия, по прогнозам, — 2050 и 2060), мировое трудоспособное население достигнет пика около 2054 года.

С учётом смертности, рождаемости и миграции мы прогнозируем, что мировое население в референсном сценарии достигнет пика в 2064 году на уровне 9,73 млрд (95% доверительный интервал 8,84–10,9 млрд), а затем снизится до 8,79 млрд к 2100 году (6,83–11,8 млрд).

После 2050-х годов, по мере поглощения последней группы сельской рабочей силы капиталистическим производством (часть мигрирует в другие регионы, пополняя рабочую силу, часть идёт работать в города, в том числе на заводы иностранного капитала), численность рабочей силы при капиталистическом способе производства в мировом масштабе начнёт сокращаться не позднее 2060-х

годов. Согласно формуле (3), когда G начинает уменьшаться, долгосрочная равновесная норма прибыли также падает; при отсутствии крупного взрывного технического прогресса в конечном счёте придётся снижать норму накопления для восстановления нормы прибыли. То есть капитализм впадёт в стагнацию: огромная прибавочная стоимость пойдёт не на накопление и расширенное воспроизводство, образующее капитал, а на потребление буржуазии или на непроизводительные расходы — военные бюджеты и войны. Слабый рост зарплат и повсеместный рост безработицы станут глобальными явлениями. В этот момент историческая миссия капитализма выполнена, его жизненная сила исчерпана, наступает эпоха социальной революции.

Ссылки

- ^ «Недавняя критика закона Маркса о понижении нормы прибыли» Во всей системе Маркса мало найдётся основных положений, которые отвергались бы столь единодушно и академической, и неакадемической средой, как его закон тенденции нормы прибыли к понижению. Однако доводы критиков Маркса, возможно, наименее удовлетворительны. В качестве примеров можно привести двух авторов, обращавшихся к этому закону: Джоан Робинсон и американского марксиста Пола Суизи. Как ранние критики этого закона, Робинсон и Суизи считали, что Маркс допустил фундаментальную методологическую ошибку, внутренне противоречивую. Утверждалось, что Маркс излагал закон понижения нормы прибыли, предполагая неизменность нормы прибавочной стоимости, произвольно разрывая факторы понижения и повышения нормы прибыли, чтобы из факторов понижения вывести закон понижения, а из факторов повышения — «противодействующие влияния». Или, как говорил ранний сторонник этой критики фон Борткевич: «Ошибка краткого доказательства Маркса его закона понижения нормы прибыли в том, что он игнорировал количественное соотношение между производительностью труда и нормой прибавочной стоимости...» <https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>
- ^ «Марксистский анализ Климаном экономического кризиса — повторное доказательство закона тенденции нормы прибыли к понижению» <http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
- ^ Норма прибавочной стоимости США https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041
- ^ «Изменение нормы прибавочной стоимости и новая нормальность китайской экономики: на основе метода различения производительного и непроизводительного труда» (Ци Хао) <https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>
- ^ The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence — Шейх <http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

- ^ «Capitalism: competition, conflict, crises», с. 66 — Шейх
<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>
- ^ Ли Чун: Проверка и анализ закона Маркса о тенденции средней нормы прибыли к понижению
<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
- ^ Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid? — Кокшотт
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- ^ Profit rates: their dispersion and long term determination — Кокшотт
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>
- ^ The world's peak population may be smaller than expected — The Economist
<https://archive.ph/mKdAN>
- ^ Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100 — The Lancet <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Примечания

[1] «Недавняя критика закона Маркса о понижении нормы прибыли» — Росдольский (Джоан Робинсон и Пол Суизи)

中文原文：《近期来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中，很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而，马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两位作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评，罗宾逊和斯威齐认为，马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误的。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的，他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来，以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律，从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样：“马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于，他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a，它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] «Марксистский анализ Климаном экономического кризиса» — повторное доказательство закона понижения нормы прибыли

中文原文：《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] Норма прибавочной стоимости США — исторические данные

中文原文：美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContent&isHost=null

[4] Ци Хао: изменение нормы прибавочной стоимости и новая нормальность китайской экономики

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5] Падение нормы прибыли как причина длинных волн — Шейх (теория и эмпирика)

中文原文: The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6] «Капитализм: конкуренция, конфликт, кризисы», с. 66 — Шейх (данные строения капитала)

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7] Ли Чун: проверка закона тенденции средней нормы прибыли к понижению (данные нормы прибыли США)

中文原文: 《Capitalism : competition, conflict, crises》 66页

<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>

[8] Ци Хао: анализ этапов чистой нормы прибыли Китая (1978–2014)

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[9] Ли Чун: анализ факторов нормы прибыли 1948–2006 (корреляции)

中文原文: 李翀: 马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10] Ци Хао: анализ четырёх этапов чистой нормы прибыли Китая

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[11] Верна ли теория понижения нормы прибыли? — Кокшотт

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12] Модель долгосрочной тенденции нормы прибыли $P^*=(G+d+t)/A$ — Кокшотт

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13] Эмпирическая проверка уравнения долгосрочной тенденции — Кокшотт

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14] «Верна ли теория понижения нормы прибыли?» — проверка на данных Канады, США, Японии, Франции

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit Rate Valid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15] The Economist: пик мирового населения может оказаться меньше ожидаемого

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16] Быстрое падение рождаемости в Африке (Нигерия: 4,6–4,8)

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17] The Lancet 2020: пик мирового населения в 2064 году — 9,73 млрд

中文原文: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>